LISTA DE MATERIAIS

TORRE DE ANCORAGEM MEIO DE LINHA PESADA e FIM DE LNHA TIPO BNAT

00B	03/09/2026	Conforme Comentários	Lino	HDG
00A	20/03/2026	Elaboração	Lino	HDG
Rev.	Data	Descrição	Verificação	Aprovação

CR GONTIJO
ENGENHARIA DE PROJETOS

Cliente:

SPE NOVA ERA INTEGRAÇÃO TRANSMISSORA S.A.

Projeto:

LOTE 5 - LT 230 kV - BOM NOME - BOM NOME II C1

Elaboração:	Verificação:	Escalas:	Número Cliente:	Revisão
Lino	SELTTE		LTRH1.06-230-PE-ME.QMT-0007	
Data:	Aprovação:	Folha:	Número CRG	00B
20/03/2026	HDG	1/20	BNAT_ADR2451-LM4001	

CR GONTIJO
ENGENHARIA DE PROJETOS

Lista de Materiais

Desenho	Rev.	Data	Elemento Estrutural	Peso(kg)		
				MATERIAIS	PARAFUSOS	TOTAL
BNAT_ADR2451-D4002	0A	20/03/2026	1 STUB	97	5	102
BNAT_ADR2451-D4003 a 5, 7	0B	20/03/2026	TORRE BÁSICA	4795	287	5082
BNAT_ADR2451-D4008	0A	20/03/2026	EXTENSÃO 6,0m	1787	70	1857
BNAT_ADR2451-D4008	0A	20/03/2026	GABARITO PARA MONTAGEM DA EXTENSÃO 6,0m	14		14
BNAT_ADR2451-D4009, 10	0A	20/03/2026	EXTENSÃO 12,0m	3464	114	3578
BNAT_ADR2451-D4009	0A	20/03/2026	GABARITO PARA MONTAGEM DA EXTENSÃO 12,0m	53		53
BNAT_ADR2451-D4008, 11 a 13	0A	20/03/2026	EXTENSÃO 18,0m	5567	210	5777
BNAT_ADR2451-D4008, 12	0A	20/03/2026	GABARITO PARA MONTAGEM DA EXTENSÃO 18,0m	178		178
BNAT_ADR2451-D4015	0A	20/03/2026	1 PÉ 1,5m	106	6	112
BNAT_ADR2451-D4014	0A	20/03/2026	1 PÉ 3,0m	177	8	185
BNAT_ADR2451-D4014	0A	20/03/2026	1 PÉ 4,5m	264	9	273
BNAT_ADR2451-D4015	0A	20/03/2026	1 PÉ 6,0m	343	13	356
BNAT_ADR2451-D4016	0A	20/03/2026	1 PÉ 7,5m	455	21	476
BNAT_ADR2451-D4017	0A	20/03/2026	1 PÉ 9,0m	542	23	565

Altura Útil (m)	COMPOSIÇÃO	PESO TOTAL (kg)
13,50	Torre Básica + 4 Pés 1,5m + 4 Stub	5938
15,00	Torre Básica + 4 Pés 3,0m + 4 Stub	6230
16,50	Torre Básica + 4 Pés 4,5m + 4 Stub	6582
18,00	Torre Básica + 4 Pés 6,0m + 4 Stub	6914
19,50	Torre Básica + 4 Pés 7,5m + 4 Stub	7394
21,00	Torre Básica + 4 Pés 9,0m + 4 Stub	7750
19,50	Torre Básica + Extensão 6,0m + 4 Pés 1,5m + 4 Stub	7795
21,00	Torre Básica + Extensão 6,0m + 4 Pés 3,0m + 4 Stub	8087
22,50	Torre Básica + Extensão 6,0m + 4 Pés 4,5m + 4 Stub	8439
24,00	Torre Básica + Extensão 6,0m + 4 Pés 6,0m + 4 Stub	8771
25,50	Torre Básica + Extensão 6,0m + 4 Pés 7,5m + 4 Stub	9251
27,00	Torre Básica + Extensão 6,0m + 4 Pés 9,0m + 4 Stub	9607
25,50	Torre Básica + Extensão 12,0m + 4 Pés 1,5m + 4 Stub	9516
27,00	Torre Básica + Extensão 12,0m + 4 Pés 3,0m + 4 Stub	9808
28,50	Torre Básica + Extensão 12,0m + 4 Pés 4,5m + 4 Stub	10160
30,00	Torre Básica + Extensão 12,0m + 4 Pés 6,0m + 4 Stub	10492
31,50	Torre Básica + Extensão 12,0m + 4 Pés 7,5m + 4 Stub	10972
33,00	Torre Básica + Extensão 12,0m + 4 Pés 9,0m + 4 Stub	11328
31,50	Torre Básica + Extensão 18,0m + 4 Pés 1,5m + 4 Stub	11715
33,00	Torre Básica + Extensão 18,0m + 4 Pés 3,0m + 4 Stub	12007
34,50	Torre Básica + Extensão 18,0m + 4 Pés 4,5m + 4 Stub	12359
36,00	Torre Básica + Extensão 18,0m + 4 Pés 6,0m + 4 Stub	12691
37,50	Torre Básica + Extensão 18,0m + 4 Pés 7,5m + 4 Stub	13171
39,00	Torre Básica + Extensão 18,0m + 4 Pés 9,0m + 4 Stub	13527

CR GONTIJO
ENGENHARIA DE PROJETOS

LISTA DE MATERIAIS

POSIÇÃO	QUANT.	Qual	Material						COMPR.	PESO UNIT. KG	Peso Total kg	Rec	Dob	Chan	Esq. compos.	Conj. soldado	Deg	Rev	QUANT. A FABRICAR	
																			QUANT	PESO TOTAL
1G	1	G	L	152	x	152	x	12,7	2463	71,9	71,9								-	-
2G	8	G	L	100	x	100	x	12	152	2,7	21,6								-	-
									Subtotal.		93,5									
									Galvanização		3,3									
									Total		96,8									

Num. Serviço:	0	SPE NOVA ERA INTEGRAÇÃO TRANSMISSORA S.A.		Desenhos:
Num. Estrutura:	0	LOTE 5 - LT 230 kV - BOM NOME - BOM NOME II C1 E C2		BNAT_ADR2451-D4002
Num. Folha:	3	**TORRE DE ANCORAGEM MEIO DE LINHA PESADA e FIM DE LNHA TIPO BNAT**		Lista de Materiais N°:
Data	20/03/2026	1 STUB		BNAT_ADR2451-LM4001

CR GONTIJO
ENGENHARIA DE PROJETOS

LISTA DE MATERIAIS

POSIÇÃO	QUANT.	Qual	Material							COMPR.	PESO UNIT. KG	Peso Total kg	Rec	Dob	Chan	Esq. compos.	Conj. soldado	Deg	Rev	QUANT. A FABRICAR	
																				QUANT	PESO TOTAL
4	4	S	C	110	x	120	x	4,8			0,5	2,0		1						-	-
5DH	2	H	L	40	x	40	x	3		3087	5,7	11,4								-	-
5EH	2	H	L	40	x	40	x	3		3087	5,7	11,4				5DH				-	-
6H	2	H	L	60	x	60	x	4		340	1,3	2,6								-	-
7H	2	H	L	60	x	60	x	5		2473	11,3	22,6	2	2				X		-	-
8H	2	H	L	60	x	60	x	5		2473	11,3	22,6	2	2						-	-
9H	4	H	L	40	x	40	x	3		640	1,2	4,8								-	-
10DH	2	H	L	40	x	40	x	3		1220	2,2	4,4		1						-	-
10EH	2	H	L	40	x	40	x	3		1220	2,2	4,4		1		10DH				-	-
11DH	2	H	L	50	x	50	x	3		1320	3,1	6,2	2	2						-	-
11EH	2	H	L	50	x	50	x	3		1320	3,1	6,2	2	2		11DH				-	-
12DH	1	H	L	60	x	60	x	4		4678	17,3	17,3	3							-	-
12EH	1	H	L	60	x	60	x	4		4678	17,3	17,3	3			12DH				-	-
13DH	1	H	L	60	x	60	x	4		4613	17,1	17,1								-	-
13EH	1	H	L	60	x	60	x	4		4613	17,1	17,1				13DH				-	-
14H	2	H	L	40	x	40	x	3		634	1,2	2,4								-	-
15H	2	H	L	40	x	40	x	3		765	1,4	2,8								-	-
16H	2	H	L	40	x	40	x	3		765	1,4	2,8								-	-
17H	2	H	L	40	x	40	x	3		979	1,8	3,6								-	-
18H	2	H	L	40	x	40	x	3		979	1,8	3,6								-	-
19H	2	H	L	40	x	40	x	3		1535	2,8	5,6								-	-
20G	2	G	L	90	x	90	x	7		1713	16,5	33,0								-	-
21H	1	H	L	60	x	60	x	4		2146	7,9	7,9	1							-	-
22H	1	H	L	60	x	60	x	4		2146	7,9	7,9	2							-	-
23H	1	H	L	40	x	40	x	3		2292	4,2	4,2								-	-
24H	1	H	L	40	x	40	x	3		2292	4,2	4,2	3							-	-
25	2	S	C	180	x	255	x	16			5,8	11,6	4	2						-	-
26D	2	S	C	171	x	254	x	8			2,7	5,4	1	1						-	-
26E	2	S	C	171	x	254	x	8			2,7	5,4	1	1		26D				-	-
27	1	S	C	50	x	340	x	16			2,1	2,1								-	-
28	4	S	C	110	x	110	x	4,8			0,5	2,0		1						-	-
29	4	S	C	100	x	110	x	4,8			0,4	1,6		1						-	-
30	1	S	C	202	x	314	x	6,3			3,2	3,2		2						-	-
31	2	S	C	87	x	226	x	4,8			0,7	1,4	2							-	-
32	2	S	C	105	x	327	x	6,3			1,7	3,4	1							-	-
33	2	S	C	50	x	135	x	3,2			0,2	0,3							00B	-	-
34H	4	H	L	40	x	40	x	3		470	0,9	3,6								-	-
35H	4	H	L	40	x	40	x	3		555	1,0	4,0	1							-	-
36DH	2	H	L	40	x	40	x	3		427	0,8	1,6	1							-	-
36EH	2	H	L	40	x	40	x	3		427	0,8	1,6	1			36DH				-	-
37	4	S	C	106	x	131	x	4,8			0,5	2,0								-	-
38	12	S	C	94	x	170	x	4,8			0,6	7,2								-	-
39	4	S	C	188	x	188	x	8			2,2	8,8								-	-
40G	2	G	L	60	x	60	x	4		3444	12,7	25,4						X		-	-
41G	2	G	L	60	x	60	x	4		3444	12,7	25,4								-	-
42G	4	G	L	90	x	90	x	8		336	3,7	14,8			1					-	-
43G	2	G	L	90	x	90	x	8		4620	50,4	100,8						X		-	-
44G	2	G	L	90	x	90	x	8		4620	50,4	100,8								-	-
45H	2	H	L	45	x	45	x	3		1687	3,5	7,0	2							-	-
46H	4	H	L	45	x	45	x	3		1877	3,9	15,6								-	-
47H	2	H	L	45	x	45	x	3		1687	3,5	7,0	2							-	-
48H	2	H	L	40	x	40	x	3		2045	3,8	7,6								-	-
49H	2	H	L	40	x	40	x	3		2045	3,8	7,6	1							-	-
50H	2	H	L	40	x	40	x	3		2023	3,7	7,4								-	-
51H	2	H	L	40	x	40	x	3		2023	3,7	7,4	1							-	-
52H	2	H	L	60	x	60	x	4		1677	6,2	12,4	2							-	-
53G	4	G	L	65	x	65	x	4		2060	8,3	33,2								-	-
54G	4	G	L	65	x	65	x	4		2060	8,3	33,2	2							-	-
55G	2	G	L	75	x	75	x	5		1683	9,7	19,4								-	-
56AG	2	G	L	75	x	75	x	6		1954	13,4	26,8	1							-	-
56G	2	G	L	75	x	75	x	6		1954	13,4	26,8								-	-
57H	4	H	L	45	x	45	x	3		866	1,8	7,2	1							-	-
58G	2	G	L	100	x	100	x	9		1683	21,7	43,4	2							-	-
59H	2	H	L	45	x	45	x	3		1677	3,5	7,0	2							-	-
60H	4	H	L	40	x	40	x	3		973	1,8	7,2								-	-
61H	4	H	L	40	x	40	x	3		973	1,8	7,2	2							-	-
62H	2	H	L	45	x	45	x	3		1687	3,5	7,0	2							-	-
63H	2	H	L	40	x	40	x	3		1000	1,8	3,6								-	-

Num. Serviço:	0	SPE NOVA ERA INTEGRAÇÃO TRANSMISSORA S.A.	Desenhos:
Num. Estrutura:	0	LOTE 5 - LT 230 kV - BOM NOME - BOM NOME II C1 E C2	BNAT_ADR2451-D4003 a 7
Num. Folha:	4	**TORRE DE ANCORAGEM MEIO DE LINHA PESADA e FIM DE LNHA TIPO BNAT**	Lista de Materiais N°:
Data	20/03/2026	TORRE BÁSICA	BNAT_ADR2451-LM4001

CR GONTIJO
ENGENHARIA DE PROJETOS

LISTA DE MATERIAIS

POSIÇÃO	QUANT.	Qual	Material						COMPR.	PESO UNIT. KG	Peso Total kg	Rec	Dob	Chan	Esq. compos.	Conj. soldado	Deg	Rev	QUANT. A FABRICAR	
																			QUANT	PESO TOTAL
64H	2	H	L	40	x	40	x	3	1000	1,8	3,6	1							-	-
65H	2	H	L	40	x	40	x	3	2138	3,9	7,8								-	-
66H	2	H	L	40	x	40	x	3	2138	3,9	7,8	3							-	-
67H	2	H	L	40	x	40	x	3	922	1,7	3,4								-	-
68H	2	H	L	40	x	40	x	3	922	1,7	3,4	1							-	-
69H	2	H	L	50	x	50	x	3	1677	3,9	7,8	2							-	-
70aG	1	G	L	90	x	90	x	7	1913	18,4	18,4					70			-	-
70b	2	S	C	75	x	75	x	6,3		0,3	0,6	2				70			-	-
70b	2	S	C	75	x	75	x	6,3		0,3	0,6	2				71			-	-
71aG	1	G	L	90	x	90	x	7	1913	18,4	18,4					71			-	-
72H	2	H	L	50	x	50	x	4	962	2,9	5,8	1							-	-
73H	2	H	L	50	x	50	x	4	962	2,9	5,8	1							-	-
74H	2	H	L	60	x	60	x	4	2178	8,1	16,2								-	-
75H	2	H	L	60	x	60	x	4	2178	8,1	16,2	3							-	-
76H	2	H	L	50	x	50	x	4	1019	3,1	6,2								-	-
77H	2	H	L	50	x	50	x	4	1019	3,1	6,2	1							-	-
78H	2	H	L	40	x	40	x	3	1677	3,1	6,2								-	-
79G	4	G	L	50	x	50	x	4	1040	3,2	12,8								-	-
80G	4	G	L	50	x	50	x	4	1040	3,2	12,8	2							-	-
81H	2	H	L	40	x	40	x	3	1487	2,7	5,4								-	-
82H	2	H	L	50	x	50	x	5	1683	6,3	12,6								-	-
83DH	2	H	L	75	x	75	x	6	235	1,6	3,2	3							-	-
83EH	2	H	L	75	x	75	x	6	235	1,6	3,2	3			83DH				-	-
84AH	2	H	L	40	x	40	x	3	2227	4,1	8,2	2							-	-
84H	2	H	L	40	x	40	x	3	2214	4,1	8,2	2							-	-
85H	4	H	L	40	x	40	x	3	866	1,6	6,4	1							-	-
86H	2	H	L	45	x	45	x	3	2167	4,5	9,0								-	-
87AH	1	H	L	60	x	60	x	5	2072	9,5	9,5	3							-	-
87H	1	H	L	60	x	60	x	5	2072	9,5	9,5								-	-
88	2	S	C	208	x	345	x	8		4,5	9,0	2							-	-
88A	2	S	C	208	x	286	x	8		3,7	7,4	2							-	-
89D	2	S	C	161	x	276	x	4,8		1,7	3,4	1	1						-	-
89E	2	S	C	161	x	276	x	4,8		1,7	3,4	1	1		89D				-	-
90	2	S	C	208	x	322	x	8		4,2	8,4	2							-	-
90A	2	S	C	157	x	208	x	8		2,1	4,2								-	-
91	4	S	C	228	x	267	x	6,3		3,0	12,0								-	-
92	8	S	C	50	x	120	x	3,2		0,1	0,8								-	-
93	1	S	C	130	x	130	x	6,3		0,8	0,8	2							-	-
94	4	S	C	146	x	212	x	6,3		1,5	6,0								-	-
94A	8	S	C	146	x	212	x	6,3		1,5	12,0								-	-
95	4	S	C	390	x	537	x	9,5		15,7	62,8	1							-	-
96	4	S	C	50	x	185	x	8		0,6	2,4								-	-
97D	2	S	C	665	x	755	x	12,5		50,1	100,2	3	1						-	-
97E	2	S	C	665	x	755	x	12,5		50,1	100,2	3	1		97D				-	-
98	4	S	C	70	x	295	x	8		1,3	5,2								-	-
99	2	S	C	233	x	430	x	8		6,3	12,6		1						-	-
100D	2	S	C	130	x	254	x	4,8		1,2	2,4	1	1						-	-
100E	2	S	C	130	x	254	x	4,8		1,2	2,4	1	1		100D				-	-
101	2	S	C	102	x	192	x	4,8		0,7	1,4								-	-
102	2	S	C	180	x	248	x	4,8		1,7	3,4								-	-
103	2	S	C	307	x	386	x	6,3		5,9	11,8								-	-
104	2	S	C	265	x	298	x	4,8		3,0	6,0								-	-
105	4	S	C	145	x	220	x	6,3		1,6	6,4								-	-
106D	2	S	C	292	x	665	x	12,5		19,4	38,8	3	1						-	-
106E	2	S	C	292	x	665	x	12,5		19,4	38,8	3	1		106D				-	-
107	2	S	C	159	x	296	x	6,3		2,3	4,6								-	-
108	8	S	C	102	x	102	x	4,8		0,4	3,2	1							-	-
109	4	S	C	144	x	144	x	4,8		0,8	3,2								-	-
110G	2	G	L	127	x	127	x	11,1	5490	116,9	233,8						X		-	-
111G	2	G	L	127	x	127	x	11,1	5490	116,9	233,8								-	-
112G	2	G	L	127	x	127	x	12,7	6150	148,2	296,4						X		-	-
113G	2	G	L	127	x	127	x	12,7	6150	148,2	296,4								-	-
114G	4	G	L	127	x	127	x	12,7	526	12,7	50,8			1					-	-
115	8	S	C	130	x	526	x	12,5		6,8	54,4								-	-
117AH	2	H	L	75	x	75	x	6	1283	8,8	17,6	2							-	-
117H	2	H	L	75	x	75	x	6	1283	8,8	17,6	1							-	-
118AG	2	G	L	65	x	65	x	5	2833	14,1	28,2	3							-	-
118G	2	G	L	65	x	65	x	5	2833	14,1	28,2								-	-

Num. Serviço:	0	SPE NOVA ERA INTEGRAÇÃO TRANSMISSORA S.A.	Desenhos:
Num. Estrutura:	0	LOTE 5 - LT 230 kV - BOM NOME - BOM NOME II C1 E C2	BNAT_ADR2451-D4003 a 7
Num. Folha:	5	**TORRE DE ANCORAGEM MEIO DE LINHA PESADA e FIM DE LNHA TIPO BNAT**	Lista de Materiais N°:
Data	20/03/2026	TORRE BÁSICA	BNAT_ADR2451-LM4001

CR GONTIJO
ENGENHARIA DE PROJETOS

LISTA DE MATERIAIS

POSIÇÃO	QUANT.	Qual	Material							COMPR.	PESO UNIT. KG	Peso Total kg	Rec	Dob	Chan	Esq. compos.	Conj. soldado	Deg	Rev	QUANT. A FABRICAR	
																				QUANT	PESO TOTAL
119AG	2	G	L	60	x	60	x	5		3364	15,4	30,8	3							-	-
119G	2	G	L	60	x	60	x	5		3364	15,4	30,8								-	-
120AH	2	H	L	60	x	60	x	5		3880	17,7	35,4	2							-	-
120H	2	H	L	60	x	60	x	5		3880	17,7	35,4								-	-
121AH	2	H	L	60	x	60	x	5		4371	20,0	40,0	2							-	-
121H	2	H	L	60	x	60	x	5		4371	20,0	40,0								-	-
122AH	2	H	L	75	x	75	x	6		3606	24,7	49,4	1							-	-
122H	2	H	L	75	x	75	x	6		3606	24,7	49,4								-	-
123H	4	H	L	40	x	40	x	3		433	0,8	3,2								-	-
124H	4	H	L	40	x	40	x	3		796	1,5	6,0								-	-
125H	4	H	L	40	x	40	x	3		927	1,7	6,8								-	-
126H	4	H	L	40	x	40	x	3		629	1,2	4,8								-	-
127H	4	H	L	40	x	40	x	3		934	1,7	6,8								-	-
128H	4	H	L	40	x	40	x	3		1036	1,9	7,6	1							-	-
129H	4	H	L	40	x	40	x	3		762	1,4	5,6								-	-
130H	4	H	L	40	x	40	x	3		1063	2,0	8,0								-	-
131H	8	H	L	40	x	40	x	3		1088	2,0	16,0	1							-	-
132H	4	H	L	40	x	40	x	3		886	1,6	6,4								-	-
133H	4	H	L	40	x	40	x	3		1182	2,2	8,8								-	-
134H	4	H	L	40	x	40	x	3		1006	1,9	7,6								-	-
135H	4	H	L	40	x	40	x	3		1242	2,3	9,2								-	-
136H	4	H	L	45	x	45	x	3		1385	2,9	11,6								-	-
137H	4	H	L	60	x	60	x	4		2028	7,5	30,0								-	-
138H	4	H	L	40	x	40	x	3		1521	2,8	11,2								-	-
139H	4	H	L	50	x	50	x	3		4926	11,4	45,6	2	2						-	-
140	4	S	C	151	x	254	x	8			2,4	9,6								-	-
141	4	S	C	151	x	223	x	8			2,1	8,4								-	-
142	8	S	C	90	x	260	x	1,6			0,3	2,4								-	-
143G	4	G	L	127	x	127	x	12,7		526	12,7	50,8			1					-	-
144	8	S	C	130	x	526	x	12,5			6,8	54,4								-	-
145	2	S	C	286	x	346	x	8			6,2	12,4								-	-
147	1	S	C	90	x	181	x	4,8			0,6	0,6	3							-	-
148	2	S	C	100	x	166	x	4,8			0,6	1,2								-	-
150AG	2	G	L	60	x	60	x	5		2486	11,4	22,8	3							-	-
150G	2	G	L	60	x	60	x	5		2486	11,4	22,8								-	-
151AG	2	G	L	60	x	60	x	5		3150	14,4	28,8	4							-	-
151G	2	G	L	60	x	60	x	5		3150	14,4	28,8								-	-
152AG	2	G	L	60	x	60	x	4		3655	13,5	27,0	5							-	-
152G	2	G	L	60	x	60	x	4		3655	13,5	27,0								-	-
153AH	2	H	L	60	x	60	x	4		4134	15,3	30,6	4							-	-
153H	2	H	L	60	x	60	x	4		4134	15,3	30,6								-	-
154AH	2	H	L	60	x	60	x	4		4697	17,4	34,8	3							-	-
154H	2	H	L	60	x	60	x	4		4697	17,4	34,8								-	-
155AG	2	G	L	60	x	60	x	5		2785	12,7	25,4	2							-	-
155G	2	G	L	60	x	60	x	5		2785	12,7	25,4								-	-
156H	4	H	L	40	x	40	x	3		750	1,4	5,6								-	-
157H	4	H	L	40	x	40	x	3		908	1,7	6,8	1							-	-
158H	4	H	L	40	x	40	x	3		590	1,1	4,4								-	-
159H	4	H	L	40	x	40	x	3		886	1,6	6,4								-	-
160H	4	H	L	40	x	40	x	3		1035	1,9	7,6	1							-	-
161H	4	H	L	40	x	40	x	3		709	1,3	5,2								-	-
162H	4	H	L	40	x	40	x	3		1010	1,9	7,6								-	-
163H	8	H	L	40	x	40	x	3		1089	2,0	16,0	1							-	-
164H	4	H	L	40	x	40	x	3		831	1,5	6,0								-	-
165H	4	H	L	40	x	40	x	3		1124	2,1	8,4								-	-
166H	4	H	L	40	x	40	x	3		949	1,7	6,8								-	-
167H	4	H	L	40	x	40	x	3		1266	2,3	9,2								-	-
168H	4	H	L	40	x	40	x	3		1141	2,1	8,4	1							-	-
169H	4	H	L	40	x	40	x	3		1084	2,0	8,0								-	-
171H	4	H	L	50	x	50	x	3		1583	3,7	14,8	2							-	-
172H	4	H	L	40	x	40	x	3		958	1,8	7,2								-	-
173	4	S	C	151	x	238	x	8			2,3	9,2								-	-
177	2	S	C	262	x	346	x	8			5,7	11,4								-	-
178H	4	H	L	50	x	50	x	4		3452	10,6	42,4	4							-	-
179H	2	H	L	50	x	50	x	3		2542	5,9	11,8								-	-
180H	4	H	L	45	x	45	x	3		1706	3,6	14,4	1							-	-
181H	2	H	L	40	x	40	x	3		1246	2,3	4,6	1							-	-
185H	4	H	L	40	x	40	x	3		544	1,0	4,0	1							-	-

Num. Serviço:	0	SPE NOVA ERA INTEGRAÇÃO TRANSMISSORA S.A.	Desenhos:
Num. Estrutura:	0	LOTE 5 - LT 230 kV - BOM NOME - BOM NOME II C1 E C2	BNAT_ADR2451-D4003 a 7
Num. Folha:	6	**TORRE DE ANCORAGEM MEIO DE LINHA PESADA e FIM DE LNHA TIPO BNAT**	Lista de Materiais N°:
Data	20/03/2026	TORRE BÁSICA	BNAT_ADR2451-LM4001

CR GONTIJO
ENGENHARIA DE PROJETOS

LISTA DE MATERIAIS

POSIÇÃO	QUANT.	Qual	Material							COMPR.	PESO UNIT. KG	Peso Total kg	Rec	Dob	Chan	Esq. compos.	Conj. soldado	Deg	Rev	QUANT. A FABRICAR	
																				QUANT	PESO TOTAL
186AH	1	H	L	40	x	40	x	3		938	1,7	1,7	1							-	-
186H	1	H	L	40	x	40	x	3		938	1,7	1,7	1							-	-
187	4	S	C	163	x	316	x	6,3			2,5	10,2							00B	-	-
560H	1	H	L	40	x	40	x	3		2221	4,1	4,1								-	-
561H	1	H	L	40	x	40	x	3		2221	4,1	4,1	4							-	-
562H	1	H	L	40	x	40	x	3		1684	3,1	3,1								-	-
563H	1	H	L	50	x	50	x	3		2354	5,5	5,5								-	-
564H	1	H	L	40	x	40	x	3		1198	2,2	2,2	1							-	-
565	2	S	C	198	x	219	x	6,3			2,2	4,4								-	-
566	1	S	C	150	x	179	x	6,3			1,3	1,3								-	-
567	2	S	C	95	x	179	x	4,8			0,6	1,2								-	-
568	2	S	C	95	x	160	x	4,8			0,6	1,2								-	-
569	2	S	C	102	x	110	x	4,8			0,4	0,8								-	-
570H	2	H	L	40	x	40	x	3		181	0,3	0,6								-	-
571	2	S	C	120	x	157	x	4,8			0,7	1,4								-	-
572DH	1	H	L	75	x	75	x	5		112	0,6	0,6								-	-
572EH	1	H	L	75	x	75	x	5		112	0,6	0,6								-	-
900DG	2	G	L	75	x	75	x	6		4016	27,5	55,0	2							-	-
900EG	2	G	L	75	x	75	x	6		4016	27,5	55,0	2			900DG				-	-
901DG	2	G	L	90	x	90	x	7		3810	36,6	73,2								-	-
901EG	2	G	L	90	x	90	x	7		3810	36,6	73,2				901DG				-	-
902H	4	H	L	45	x	45	x	3		1796	3,8	15,2								-	-
903H	8	H	L	40	x	40	x	3		987	1,8	14,4								-	-
904aG	4	G	L	90	x	90	x	7		1913	18,4	73,6					904			-	-
904b	8	S	C	113	x	113	x	8			0,8	6,4	2				904			-	-
905AG	2	G	L	60	x	60	x	4		1939	7,2	14,4	1							-	-
905G	2	G	L	60	x	60	x	4		1939	7,2	14,4								-	-
906H	4	H	L	50	x	50	x	4		2095	6,4	25,6								-	-
907H	4	H	L	50	x	50	x	4		2010	6,2	24,8	1							-	-
908H	8	H	L	40	x	40	x	3		851	1,6	12,8	1							-	-
910H	2	H	L	40	x	40	x	3		1667	3,1	6,2								-	-
911H	4	H	L	45	x	45	x	3		2118	4,4	17,6								-	-
912H	4	H	L	45	x	45	x	3		2150	4,5	18,0								-	-
913	4	S	C	135	x	371	x	8			3,1	12,4	1							-	-
914	4	S	C	112	x	139	x	6,3			0,8	3,2								-	-
915	4	S	C	139	x	182	x	6,3			1,3	5,2								-	-
916	4	S	C	138	x	188	x	6,3			1,3	5,2								-	-
917	4	S	C	222	x	251	x	6,3			2,8	11,2								-	-
918	2	S	C	150	x	179	x	6,3			1,3	2,6								-	-
									Subtotal.			4632,9									
									Galvanização			162,2									
									Total			4795,1									

Num. Serviço:	0	SPE NOVA ERA INTEGRAÇÃO TRANSMISSORA S.A.	Desenhos:
Num. Estrutura:	0	LOTE 5 - LT 230 kV - BOM NOME - BOM NOME II C1 E C2	BNAT_ADR2451-D4003 a 7
Num. Folha:	7	**TORRE DE ANCORAGEM MEIO DE LINHA PESADA e FIM DE LNHA TIPO BNAT**	Lista de Materiais N°:
Data	20/03/2026	TORRE BÁSICA	BNAT_ADR2451-LM4001

CR GONTIJO
ENGENHARIA DE PROJETOS

LISTA DE MATERIAIS

POSIÇÃO	QUANT.	Qual	Material							COMPR.	PESO UNIT. KG	Peso Total kg	Rec	Dob	Chan	Esq. compos.	Conj. soldado	Deg	Rev	QUANT. A FABRICAR	
																				QUANT	PESO TOTAL
114G	4	G	L	127	x	127	x	12,7		526	12,7	50,8			1					-	-
115	8	S	C	130	x	526	x	12,5			6,8	54,4								-	-
147	1	S	C	90	x	181	x	4,8			0,6	0,6	3							-	-
190G	2	G	L	127	x	127	x	12,7		6106	147,2	294,4						X		-	-
191G	2	G	L	127	x	127	x	12,7		6106	147,2	294,4								-	-
192DH	4	H	L	75	x	75	x	5		5401	31,1	124,4	4							-	-
192EH	4	H	L	75	x	75	x	5		5401	31,1	124,4	4			192DH				-	-
193H	8	H	L	45	x	45	x	3		2042	4,3	34,4								-	-
194H	8	H	L	40	x	40	x	3		1141	2,1	16,8								-	-
195H	8	H	L	50	x	50	x	3		1622	3,8	30,4								-	-
196H	8	H	L	50	x	50	x	3		1659	3,8	30,4								-	-
197H	8	H	L	40	x	40	x	3		812	1,5	12,0								-	-
199G	4	G	L	50	x	50	x	4		6160	18,8	75,2	2	8						-	-
200DH	4	H	L	50	x	50	x	4		2631	8,1	32,4								-	-
200EH	4	H	L	50	x	50	x	4		2631	8,1	32,4				200DH				-	-
201H	8	H	L	45	x	45	x	4		1626	4,5	36,0								-	-
202DH	4	H	L	45	x	45	x	4		1699	4,7	18,8								-	-
202EH	4	H	L	45	x	45	x	4		1699	4,7	18,8				202DH				-	-
203H	8	H	L	40	x	40	x	3		1155	2,1	16,8								-	-
204DH	4	H	L	50	x	50	x	3		1459	3,4	13,6	1							-	-
204EH	4	H	L	50	x	50	x	3		1459	3,4	13,6	1			204DH				-	-
205DH	4	H	L	40	x	40	x	3		809	1,5	6,0	1							-	-
205EH	4	H	L	40	x	40	x	3		809	1,5	6,0	1			205DH				-	-
206H	8	H	L	40	x	40	x	3		1594	2,9	23,2								-	-
207DH	4	H	L	50	x	50	x	3		2547	5,9	23,6	1	1						-	-
207EH	4	H	L	50	x	50	x	3		2547	5,9	23,6	1	1		207DH				-	-
208	8	S	C	151	x	213	x	6,3			1,6	12,8								-	-
209	4	S	C	169	x	266	x	8			2,8	11,2								-	-
210	8	S	C	262	x	300	x	8			4,9	39,2	1							-	-
211DH	4	H	L	50	x	50	x	3		2401	5,6	22,4	1							-	-
211EH	4	H	L	50	x	50	x	3		2401	5,6	22,4	1			211DH				-	-
212H	4	H	L	50	x	50	x	3		2216	5,1	20,4	2							-	-
213H	4	H	L	45	x	45	x	3		1785	3,7	14,8								-	-
214H	4	H	L	40	x	40	x	3		1091	2,0	8,0	2							-	-
215DH	4	H	L	40	x	40	x	3		753	1,4	5,6	1							-	-
215EH	4	H	L	40	x	40	x	3		753	1,4	5,6	1			215DH				-	-
216H	8	H	L	45	x	45	x	3		1751	3,7	29,6								-	-
217H	4	H	L	50	x	50	x	4		3546	10,9	43,6	4							-	-
218	12	S	C	90	x	115	x	4,8			0,4	4,8		1						-	-
219H	4	H	L	50	x	50	x	3		3528	8,2	32,8								-	-
220H	4	H	L	40	x	40	x	3		1346	2,5	10,0	1							-	-
221H	4	H	L	45	x	45	x	3		1681	3,5	14,0								-	-
222	12	S	C	100	x	120	x	4,8			0,5	6,0		1						-	-
223DH	4	H	L	40	x	40	x	3		310	0,6	2,4	1							-	-
223EH	4	H	L	40	x	40	x	3		310	0,6	2,4	1			223DH				-	-
224DH	4	H	L	40	x	40	x	3		782	1,4	5,6	1							-	-
224EH	4	H	L	40	x	40	x	3		782	1,4	5,6	1			224DH				-	-
										Subtotal.		1726,6									
										Galvanização		60,4									
										Total		1787,0									

Num. Serviço:	0	SPE NOVA ERA INTEGRAÇÃO TRANSMISSORA S.A.		Desenhos:
Num. Estrutura:	0	LOTE 5 - LT 230 kV - BOM NOME - BOM NOME II C1 E C2		BNAT_ADR2451-D4008
Num. Folha:	8	**TORRE DE ANCORAGEM MEIO DE LINHA PESADA e FIM DE LNHA TIPO BNAT**		Lista de Materiais N°:
Data	20/03/2026	EXTENSÃO 6,0m		BNAT_ADR2451-LM4001

CR GONTIJO
ENGENHARIA DE PROJETOS

LISTA DE MATERIAIS

POSIÇÃO	QUANT.	Qual	Material						COMPR.	PESO UNIT. KG	Peso Total kg	Rec	Dob	Chan	Esq. compos.	Conj. soldado	Deg	Rev	QUANT. A FABRICAR	
																			QUANT	PESO TOTAL
G1H	4	H	L	45	x	45	x	3	1577	3,3	13,2	2							-	-
									Subtotal.		13,2									
									Galvanização		0,5									
									Total		13,7									

Num. Serviço:	0	SPE NOVA ERA INTEGRAÇÃO TRANSMISSORA S.A.		Desenhos:
Num. Estrutura:	0	LOTE 5 - LT 230 kV - BOM NOME - BOM NOME II C1 E C2		BNAT_ADR2451-D4008
Num. Folha:	9	**TORRE DE ANCORAGEM MEIO DE LINHA PESADA e FIM DE LNHA TIPO BNAT**		Lista de Materiais N°:
Data	20/03/2026	GABARITO PARA MONTAGEM DA EXTENSÃO 6,0m		BNAT_ADR2451-LM4001

CR GONTIJO
ENGENHARIA DE PROJETOS

LISTA DE MATERIAIS

POSIÇÃO	QUANT.	Qual	Material	COMPR.	PESO UNIT. KG	Peso Total kg	Rec	Dob	Chan	Esq. compos.	Conj. soldado	Deg	Rev	QUANT. A FABRICAR	
														QUANT	PESO TOTAL
114G	8	G	L 127 x 127 x 12,7	526	12,7	101,6			1					-	-
115	16	S	C 130 x 526 x 12,5		6,8	108,8								-	-
147	2	S	C 90 x 181 x 4,8		0,6	1,2	3							-	-
225G	2	G	L 127 x 127 x 12,7	5896	142,1	284,2						X		-	-
226G	2	G	L 127 x 127 x 12,7	5896	142,1	284,2								-	-
227G	2	G	L 127 x 127 x 12,7	6315	152,2	304,4						X		-	-
228G	2	G	L 127 x 127 x 12,7	6315	152,2	304,4								-	-
229DH	4	H	L 75 x 75 x 5	3490	20,1	80,4	1							-	-
229EH	4	H	L 75 x 75 x 5	3490	20,1	80,4	1			229DH				-	-
230DH	4	H	L 75 x 75 x 5	4257	24,5	98,0	1							-	-
230EH	4	H	L 75 x 75 x 5	4257	24,5	98,0	1			230DH				-	-
231H	8	H	L 75 x 75 x 5	346	2,0	16,0			1					-	-
232H	8	H	L 60 x 60 x 4	2222	8,2	65,6								-	-
233H	8	H	L 60 x 60 x 4	1942	7,2	57,6								-	-
234H	8	H	L 50 x 50 x 4	1912	5,9	47,2								-	-
235H	8	H	L 50 x 50 x 3	1458	3,4	27,2								-	-
236H	8	H	L 50 x 50 x 3	1638	3,8	30,4								-	-
237H	8	H	L 40 x 40 x 3	973	1,8	14,4								-	-
238H	8	H	L 50 x 50 x 3	1480	3,4	27,2								-	-
239H	8	H	L 40 x 40 x 3	489	0,9	7,2								-	-
242DH	8	H	L 60 x 60 x 4	4489	16,6	132,8	2							-	-
242EH	8	H	L 60 x 60 x 4	4489	16,6	132,8	2			242DH				-	-
243H	8	H	L 50 x 50 x 4	1918	5,9	47,2								-	-
244DH	4	H	L 45 x 45 x 3	1494	3,1	12,4	1							-	-
244EH	4	H	L 45 x 45 x 3	1494	3,1	12,4	1			244DH				-	-
245H	8	H	L 40 x 40 x 3	958	1,8	14,4								-	-
246DH	4	H	L 50 x 50 x 3	2567	6,0	24,0								-	-
246EH	4	H	L 50 x 50 x 3	2567	6,0	24,0				246DH				-	-
247H	4	H	L 60 x 60 x 4	7662	28,3	113,2	2	3						-	-
248DH	4	H	L 50 x 50 x 3	2463	5,7	22,8								-	-
248EH	4	H	L 50 x 50 x 3	2463	5,7	22,8				248DH				-	-
249DH	4	H	L 50 x 50 x 3	2554	5,9	23,6								-	-
249EH	4	H	L 50 x 50 x 3	2554	5,9	23,6				249DH				-	-
250DH	4	H	L 50 x 50 x 4	2897	8,9	35,6								-	-
250EH	4	H	L 50 x 50 x 4	2897	8,9	35,6				250DH				-	-
251H	8	H	L 40 x 40 x 3	1236	2,3	18,4								-	-
252DH	4	H	L 45 x 45 x 3	1279	2,7	10,8	1							-	-
252EH	4	H	L 45 x 45 x 3	1279	2,7	10,8	1			252DH				-	-
253H	8	H	L 50 x 50 x 3	1675	3,9	31,2								-	-
254DH	4	H	L 40 x 40 x 3	1024	1,9	7,6	1							-	-
254EH	4	H	L 40 x 40 x 3	1024	1,9	7,6	1			254DH				-	-
255H	8	H	L 45 x 45 x 3	1975	4,1	32,8								-	-
256DH	4	H	L 40 x 40 x 3	1517	2,8	11,2	1							-	-
256EH	4	H	L 40 x 40 x 3	1517	2,8	11,2	1			256DH				-	-
257	4	S	C 256 x 275 x 8		4,4	17,6								-	-
258	8	S	C 282 x 323 x 8		5,7	45,6	1							-	-
259DH	4	H	L 50 x 50 x 3	2608	6,1	24,4	1	1						-	-
259EH	4	H	L 50 x 50 x 3	2608	6,1	24,4	1	1		259DH				-	-
265DH	4	H	L 50 x 50 x 4	2992	9,2	36,8								-	-
265EH	4	H	L 50 x 50 x 4	2992	9,2	36,8				265DH				-	-
266H	4	H	L 50 x 50 x 4	2740	8,4	33,6	4							-	-
267H	4	H	L 50 x 50 x 3	2054	4,8	19,2								-	-
268DH	4	H	L 40 x 40 x 3	1003	1,8	7,2	1							-	-
268EH	4	H	L 40 x 40 x 3	1003	1,8	7,2	1			268DH				-	-
269H	4	H	L 40 x 40 x 3	1362	2,5	10,0	2							-	-
270H	8	H	L 50 x 50 x 3	2369	5,5	44,0								-	-
271H	4	H	L 50 x 50 x 4	3487	10,7	42,8	4							-	-
272H	4	H	L 60 x 60 x 4	3705	13,7	54,8								-	-
273H	4	H	L 40 x 40 x 3	1513	2,8	11,2	1							-	-
274H	4	H	L 50 x 50 x 3	2243	5,2	20,8								-	-
275H	4	H	L 45 x 45 x 3	3068	6,4	25,6								-	-
276H	4	H	L 40 x 40 x 3	1341	2,5	10,0	1							-	-
277H	4	H	L 40 x 40 x 3	1102	2,0	8,0								-	-
278	20	S	C 100 x 120 x 4,8		0,5	10,0		1						-	-
			Subtotal.			3347,2									
			Galvanização			117,2									
			Total			3464,4									

Num. Serviço:	0	SPE NOVA ERA INTEGRAÇÃO TRANSMISSORA S.A.	Desenhos:
Num. Estrutura:	0	LOTE 5 - LT 230 kV - BOM NOME - BOM NOME II C1 E C2	BNAT_ADR2451-D4009, 10
Num. Folha:	10	**TORRE DE ANCORAGEM MEIO DE LINHA PESADA e FIM DE LNHA TIPO BNAT**	Lista de Materiais N°:
Data	20/03/2026	EXTENSÃO 12,0m	BNAT_ADR2451-LM4001

CR GONTIJO
ENGENHARIA DE PROJETOS

LISTA DE MATERIAIS

POSIÇÃO	QUANT.	Qual	Material						COMPR.	PESO UNIT. KG	Peso Total kg	Rec	Dob	Chan	Esq. compos.	Conj. soldado	Deg	Rev	QUANT. A FABRICAR	
																			QUANT	PESO TOTAL
G2H	4	H	L	65	x	65	x	4	3180	12,8	51,2								-	-
									Subtotal.		51,2									
									Galvanização		1,8									
									Total		53,0									

Num. Serviço:	0	SPE NOVA ERA INTEGRAÇÃO TRANSMISSORA S.A.		Desenhos:
Num. Estrutura:	0	LOTE 5 - LT 230 kV - BOM NOME - BOM NOME II C1 E C2		BNAT_ADR2451-D4009
Num. Folha:	11	**TORRE DE ANCORAGEM MEIO DE LINHA PESADA e FIM DE LNHA TIPO BNAT**		Lista de Materiais N°:
Data	20/03/2026	GABARITO PARA MONTAGEM DA EXTENSÃO 12,0m		BNAT_ADR2451-LM4001

CR GONTIJO
ENGENHARIA DE PROJETOS

LISTA DE MATERIAIS

POSIÇÃO	QUANT.	Qual	Material	COMPR.	PESO UNIT. KG	Peso Total kg	Rec	Dob	Chan	Esq. compos.	Conj. soldado	Deg	Rev	QUANT. A FABRICAR	
														QUANT	PESO TOTAL
114G	16	G	L 127 x 127 x 12,7	526	12,7	203,2			1					-	-
115	32	S	C 130 x 526 x 12,5		6,8	217,6								-	-
147	4	S	C 90 x 181 x 4,8		0,6	2,4	3							-	-
190G	2	G	L 127 x 127 x 12,7	6106	147,2	294,4						X		-	-
191G	2	G	L 127 x 127 x 12,7	6106	147,2	294,4								-	-
192DH	4	H	L 75 x 75 x 5	5401	31,1	124,4	4							-	-
192EH	4	H	L 75 x 75 x 5	5401	31,1	124,4	4			192DH				-	-
193H	8	H	L 45 x 45 x 3	2042	4,3	34,4								-	-
194H	8	H	L 40 x 40 x 3	1141	2,1	16,8								-	-
195H	8	H	L 50 x 50 x 3	1622	3,8	30,4								-	-
196H	8	H	L 50 x 50 x 3	1659	3,8	30,4								-	-
197H	8	H	L 40 x 40 x 3	812	1,5	12,0								-	-
199G	4	G	L 50 x 50 x 4	6160	18,8	75,2	2	8						-	-
200DH	4	H	L 50 x 50 x 4	2631	8,1	32,4								-	-
200EH	4	H	L 50 x 50 x 4	2631	8,1	32,4				200DH				-	-
201H	8	H	L 45 x 45 x 4	1626	4,5	36,0								-	-
202DH	4	H	L 45 x 45 x 4	1699	4,7	18,8								-	-
202EH	4	H	L 45 x 45 x 4	1699	4,7	18,8				202DH				-	-
203H	8	H	L 40 x 40 x 3	1155	2,1	16,8								-	-
204DH	4	H	L 50 x 50 x 3	1459	3,4	13,6	1							-	-
204EH	4	H	L 50 x 50 x 3	1459	3,4	13,6	1			204DH				-	-
205DH	4	H	L 40 x 40 x 3	809	1,5	6,0	1							-	-
205EH	4	H	L 40 x 40 x 3	809	1,5	6,0	1			205DH				-	-
206H	8	H	L 40 x 40 x 3	1594	2,9	23,2								-	-
207DH	4	H	L 50 x 50 x 3	2547	5,9	23,6	1	1						-	-
207EH	4	H	L 50 x 50 x 3	2547	5,9	23,6	1	1		207DH				-	-
208	8	S	C 151 x 213 x 6,3		1,6	12,8								-	-
209	4	S	C 169 x 266 x 8		2,8	11,2								-	-
210	8	S	C 262 x 300 x 8		4,9	39,2	1							-	-
211DH	4	H	L 50 x 50 x 3	2401	5,6	22,4	1							-	-
211EH	4	H	L 50 x 50 x 3	2401	5,6	22,4	1			211DH				-	-
212H	4	H	L 50 x 50 x 3	2216	5,1	20,4	2							-	-
213H	4	H	L 45 x 45 x 3	1785	3,7	14,8								-	-
214H	4	H	L 40 x 40 x 3	1091	2,0	8,0	2							-	-
215DH	4	H	L 40 x 40 x 3	753	1,4	5,6	1							-	-
215EH	4	H	L 40 x 40 x 3	753	1,4	5,6	1			215DH				-	-
216H	8	H	L 45 x 45 x 3	1751	3,7	29,6								-	-
217H	4	H	L 50 x 50 x 4	3546	10,9	43,6	4							-	-
218	12	S	C 90 x 115 x 4,8		0,4	4,8		1						-	-
219H	4	H	L 50 x 50 x 3	3528	8,2	32,8								-	-
220H	4	H	L 40 x 40 x 3	1346	2,5	10,0	1							-	-
221H	4	H	L 45 x 45 x 3	1681	3,5	14,0								-	-
222	12	S	C 100 x 120 x 4,8		0,5	6,0		1						-	-
223DH	4	H	L 40 x 40 x 3	310	0,6	2,4	1							-	-
223EH	4	H	L 40 x 40 x 3	310	0,6	2,4	1			223DH				-	-
224DH	4	H	L 40 x 40 x 3	782	1,4	5,6	1							-	-
224EH	4	H	L 40 x 40 x 3	782	1,4	5,6	1			224DH				-	-
225G	2	G	L 127 x 127 x 12,7	5896	142,1	284,2						X		-	-
226G	2	G	L 127 x 127 x 12,7	5896	142,1	284,2								-	-
232H	8	H	L 60 x 60 x 4	2222	8,2	65,6								-	-
233H	8	H	L 60 x 60 x 4	1942	7,2	57,6								-	-
234H	8	H	L 50 x 50 x 4	1912	5,9	47,2								-	-
235H	8	H	L 50 x 50 x 3	1458	3,4	27,2								-	-
236H	8	H	L 50 x 50 x 3	1638	3,8	30,4								-	-
237H	8	H	L 40 x 40 x 3	973	1,8	14,4								-	-
238H	8	H	L 50 x 50 x 3	1480	3,4	27,2								-	-
239H	8	H	L 40 x 40 x 3	489	0,9	7,2								-	-
278	20	S	C 100 x 120 x 4,8		0,5	10,0		1						-	-
282DH	4	H	L 65 x 65 x 5	3307	16,4	65,6	1							-	-
282EH	4	H	L 65 x 65 x 5	3307	16,4	65,6	1			282DH				-	-
283DH	4	H	L 65 x 65 x 5	4440	22,1	88,4								-	-
283EH	4	H	L 65 x 65 x 5	4440	22,1	88,4				283DH				-	-
284DH	4	H	L 65 x 65 x 5	256	1,3	5,2			1					-	-
284EH	4	H	L 65 x 65 x 5	256	1,3	5,2			1	284DH				-	-
285H	4	H	L 60 x 60 x 4	3716	13,7	54,8								-	-
286H	4	H	L 40 x 40 x 3	1517	2,8	11,2	1							-	-
287H	4	H	L 50 x 50 x 3	2256	5,2	20,8								-	-
288H	4	H	L 45 x 45 x 3	3075	6,4	25,6								-	-

Num. Serviço:	0	SPE NOVA ERA INTEGRAÇÃO TRANSMISSORA S.A.	Desenhos:
Num. Estrutura:	0	LOTE 5 - LT 230 kV - BOM NOME - BOM NOME II C1 E C2	BNAT_ADR2451-D4008, 11 a 13
Num. Folha:	12	**TORRE DE ANCORAGEM MEIO DE LINHA PESADA e FIM DE LNHA TIPO BNAT**	Lista de Materiais N°:
Data	20/03/2026	EXTENSÃO 18,0m	BNAT_ADR2451-LM4001

CR GONTIJO
ENGENHARIA DE PROJETOS

LISTA DE MATERIAIS

POSIÇÃO	QUANT.	Qual	Material	COMPR.	PESO UNIT. KG	Peso Total kg	Rec	Dob	Chan	Esq. compos.	Conj. soldado	Deg	Rev	QUANT. A FABRICAR	
														QUANT	PESO TOTAL
289H	4	H	L 40 x 40 x 3	1342	2,5	10,0	1							-	-
290H	4	H	L 40 x 40 x 3	1115	2,1	8,4								-	-
300G	2	G	L 127 x 127 x 12,7	4184	100,8	201,6						X		-	-
301G	2	G	L 127 x 127 x 12,7	4184	100,8	201,6								-	-
302G	2	G	L 127 x 127 x 12,7	2125	51,2	102,4						X		-	-
303G	2	G	L 127 x 127 x 12,7	2125	51,2	102,4								-	-
304DH	4	H	L 60 x 60 x 4	5100	18,9	75,6								-	-
304EH	4	H	L 60 x 60 x 4	5100	18,9	75,6				304DH				-	-
305DH	4	H	L 60 x 60 x 4	5100	18,9	75,6	1							-	-
305EH	4	H	L 60 x 60 x 4	5100	18,9	75,6	1			305DH				-	-
306H	8	H	L 50 x 50 x 3	2318	5,4	43,2								-	-
307H	8	H	L 45 x 45 x 3	1493	3,1	24,8								-	-
308H	8	H	L 40 x 40 x 3	1016	1,9	15,2	1							-	-
309H	8	H	L 40 x 40 x 3	1178	2,2	17,6								-	-
310H	8	H	L 50 x 50 x 4	2902	8,9	71,2								-	-
311H	4	H	L 65 x 65 x 4	5990	24,1	96,4	1	3						-	-
312H	4	H	L 65 x 65 x 4	3310	13,3	53,2	1	1						-	-
313H	4	H	L 65 x 65 x 4	294	1,2	4,8			1					-	-
314DH	4	H	L 60 x 60 x 4	2927	10,8	43,2								-	-
314EH	4	H	L 60 x 60 x 4	2927	10,8	43,2				314DH				-	-
515DH	4	H	L 50 x 50 x 4	3131	9,6	38,4								-	-
515EH	4	H	L 50 x 50 x 4	3131	9,6	38,4				515DH				-	-
516DH	4	H	L 50 x 50 x 4	3028	9,3	37,2								-	-
516EH	4	H	L 50 x 50 x 4	3028	9,3	37,2				516DH				-	-
517H	8	H	L 40 x 40 x 3	1208	2,2	17,6								-	-
518H	8	H	L 50 x 50 x 3	1647	3,8	30,4								-	-
519H	8	H	L 40 x 40 x 3	1022	1,9	15,2								-	-
520H	8	H	L 45 x 45 x 3	1970	4,1	32,8								-	-
521H	8	H	L 40 x 40 x 3	1516	2,8	22,4	1							-	-
522DH	4	H	L 50 x 50 x 3	2628	6,1	24,4	1	1						-	-
522EH	4	H	L 50 x 50 x 3	2628	6,1	24,4	1	1		522DH				-	-
524	4	S	C 248 x 342 x 8		5,3	21,2								-	-
525	8	S	C 274 x 343 x 8		5,9	47,2	1							-	-
540DH	4	H	L 60 x 60 x 4	3618	13,4	53,6								-	-
540EH	4	H	L 60 x 60 x 4	3618	13,4	53,6				540DH				-	-
541H	4	H	L 50 x 50 x 4	3374	10,3	41,2	2	2						-	-
542H	4	H	L 50 x 50 x 3	2618	6,1	24,4								-	-
543H	8	H	L 40 x 40 x 3	1119	2,1	16,8								-	-
544H	4	H	L 40 x 40 x 3	1669	3,1	12,4								-	-
545H	4	H	L 50 x 50 x 4	3485	10,7	42,8	4	1						-	-
546H	8	H	L 60 x 60 x 4	2575	9,5	76,0								-	-
			Subtotal.			5379,2									
			Galvanização			188,3									
			Total			5567,5									

Num. Serviço:	0	SPE NOVA ERA INTEGRAÇÃO TRANSMISSORA S.A.		Desenhos:
Num. Estrutura:	0	LOTE 5 - LT 230 kV - BOM NOME - BOM NOME II C1 E C2		BNAT_ADR2451-D4008, 11 a 13
Num. Folha:	13	**TORRE DE ANCORAGEM MEIO DE LINHA PESADA e FIM DE LNHA TIPO BNAT**		Lista de Materiais N°:
Data	20/03/2026	EXTENSÃO 18,0m		BNAT_ADR2451-LM4001

CR GONTIJO
ENGENHARIA DE PROJETOS

LISTA DE MATERIAIS

POSIÇÃO	QUANT.	Qual	Material						COMPR.	PESO UNIT. KG	Peso Total kg	Rec	Dob	Chan	Esq. compos.	Conj. soldado	Deg	Rev	QUANT. A FABRICAR	
																			QUANT	PESO TOTAL
G1H	4	H	L	45	x	45	x	3	1577	3,3	13,2	2							-	-
G3H	4	H	L	90	x	90	x	6	4785	39,7	158,8	4							-	-
									Subtotal.		172,0									
									Galvanização		6,0									
									Total		178,0									

Num. Serviço:	0	SPE NOVA ERA INTEGRAÇÃO TRANSMISSORA S.A.	Desenhos:
Num. Estrutura:	0	LOTE 5 - LT 230 kV - BOM NOME - BOM NOME II C1 E C2	BNAT_ADR2451-D4008, 12
Num. Folha:	14	**TORRE DE ANCORAGEM MEIO DE LINHA PESADA e FIM DE LNHA TIPO BNAT**	Lista de Materiais N°:
Data	20/03/2026	GABARITO PARA MONTAGEM DA EXTENSÃO 18,0m	BNAT_ADR2451-LM4001

CR GONTIJO
ENGENHARIA DE PROJETOS

LISTA DE MATERIAIS

POSIÇÃO	QUANT.	Qual	Material						COMPR.	PESO UNIT. KG	Peso Total kg	Rec	Dob	Chan	Esq. compos.	Conj. soldado	Deg	Rev	QUANT. A FABRICAR	
																			QUANT	PESO TOTAL
114G	1	G	L	127	x	127	x	12,7	526	12,7	12,7			1					-	-
115	2	S	C	130	x	526	x	12,5		6,8	13,6								-	-
345G	1	G	L	127	x	127	x	12,7	1272	30,7	30,7								-	-
346H	1	H	L	75	x	75	x	5	2992	17,2	17,2	3							-	-
347H	1	H	L	75	x	75	x	5	2992	17,2	17,2	3			346H				-	-
348H	2	H	L	45	x	45	x	3	1321	2,8	5,6								-	-
349H	1	H	L	45	x	45	x	3	1207	2,5	2,5								-	-
350H	1	H	L	45	x	45	x	3	1203	2,5	2,5	1							-	-
									Subtotal.		102,0									
									Galvanização		3,6									
									Total		105,6									

Num. Serviço:	0	SPE NOVA ERA INTEGRAÇÃO TRANSMISSORA S.A.	Desenhos:
Num. Estrutura:	0	LOTE 5 - LT 230 kV - BOM NOME - BOM NOME II C1 E C2	BNAT_ADR2451-D4015
Num. Folha:	15	**TORRE DE ANCORAGEM MEIO DE LINHA PESADA e FIM DE LNHA TIPO BNAT**	Lista de Materiais N°:
Data	20/03/2026	1 PÉ 1,5m	BNAT_ADR2451-LM4001

CR GONTIJO
ENGENHARIA DE PROJETOS

LISTA DE MATERIAIS

POSIÇÃO	QUANT.	Qual	Material						COMPR.	PESO UNIT. KG	Peso Total kg	Rec	Dob	Chan	Esq. compos.	Conj. soldado	Deg	Rev	QUANT. A FABRICAR	
																			QUANT	PESO TOTAL
114G	1	G	L	127	x	127	x	12,7	526	12,7	12,7			1					-	-
115	2	S	C	130	x	526	x	12,5		6,8	13,6								-	-
365G	1	G	L	127	x	127	x	12,7	2800	67,5	67,5								-	-
366H	1	H	L	60	x	60	x	5	4145	18,9	18,9	3							-	-
367H	1	H	L	60	x	60	x	5	4145	18,9	18,9	3							-	-
368H	2	H	L	50	x	50	x	4	1783	5,5	11,0								-	-
369H	2	H	L	50	x	50	x	3	1635	3,8	7,6								-	-
370H	2	H	L	40	x	40	x	3	1239	2,3	4,6								-	-
371H	2	H	L	40	x	40	x	3	810	1,5	3,0								-	-
372H	1	H	L	45	x	45	x	3	3100	6,5	6,5								-	-
373H	1	H	L	45	x	45	x	3	1724	3,6	3,6								-	-
374H	1	H	L	40	x	40	x	3	1031	1,9	1,9	1							-	-
375	3	S	C	100	x	120	x	4,8		0,5	1,5		1						-	-
									Subtotal.		171,3									
									Galvanização		6,0									
									Total		177,3									

Num. Serviço:	0	SPE NOVA ERA INTEGRAÇÃO TRANSMISSORA S.A.		Desenhos:
Num. Estrutura:	0	LOTE 5 - LT 230 kV - BOM NOME - BOM NOME II C1 E C2		BNAT_ADR2451-D4014
Num. Folha:	16	**TORRE DE ANCORAGEM MEIO DE LINHA PESADA e FIM DE LNHA TIPO BNAT**		Lista de Materiais N°:
Data	20/03/2026	1 PÉ 3,0m		BNAT_ADR2451-LM4001

CR GONTIJO
ENGENHARIA DE PROJETOS

LISTA DE MATERIAIS

POSIÇÃO	QUANT.	Qual	Material						COMPR.	PESO UNIT. KG	Peso Total kg	Rec	Dob	Chan	Esq. compos.	Conj. soldado	Deg	Rev	QUANT. A FABRICAR	
																			QUANT	PESO TOTAL
114G	1	G	L	127	x	127	x	12,7	526	12,7	12,7			1					-	-
115	2	S	C	130	x	526	x	12,5		6,8	13,6								-	-
385G	1	G	L	127	x	127	x	12,7	4328	104,3	104,3						X		-	-
386G	1	G	L	75	x	75	x	5	5460	31,4	31,4	3							-	-
387G	1	G	L	75	x	75	x	5	5460	31,4	31,4	3			386G				-	-
388H	2	H	L	60	x	60	x	4	1997	7,4	14,8								-	-
389H	2	H	L	50	x	50	x	4	1826	5,6	11,2								-	-
390H	2	H	L	50	x	50	x	3	1570	3,6	7,2								-	-
391H	2	H	L	45	x	45	x	3	1218	2,5	5,0								-	-
392H	2	H	L	45	x	45	x	3	1252	2,6	5,2								-	-
393H	2	H	L	40	x	40	x	3	611	1,1	2,2								-	-
394H	1	H	L	50	x	50	x	3	3538	8,2	8,2								-	-
395H	1	H	L	45	x	45	x	3	1684	3,5	3,5								-	-
396H	1	H	L	40	x	40	x	3	1350	2,5	2,5	1							-	-
397	3	S	C	100	x	120	x	4,8		0,5	1,5		1						-	-
									Subtotal.		254,7									
									Galvanização		8,9									
									Total		263,6									

Num. Serviço:	0	SPE NOVA ERA INTEGRAÇÃO TRANSMISSORA S.A.		Desenhos:
Num. Estrutura:	0	LOTE 5 - LT 230 kV - BOM NOME - BOM NOME II C1 E C2		BNAT_ADR2451-D4014
Num. Folha:	17	**TORRE DE ANCORAGEM MEIO DE LINHA PESADA e FIM DE LNHA TIPO BNAT**		Lista de Materiais N°:
Data	20/03/2026	1 PÉ 4,5m		BNAT_ADR2451-LM4001

CR GONTIJO
ENGENHARIA DE PROJETOS

LISTA DE MATERIAIS

POSIÇÃO	QUANT.	Qual	Material							COMPR.	PESO UNIT. KG	Peso Total kg	Rec	Dob	Chan	Esq. compos.	Conj. soldado	Deg	Rev	QUANT. A FABRICAR	
																				QUANT	PESO TOTAL
114G	1	G	L	127	x	127	x	12,7		526	12,7	12,7			1					-	-
115	2	S	C	130	x	526	x	12,5			6,8	13,6								-	-
410G	1	G	L	127	x	127	x	12,7		5856	141,1	141,1						X		-	-
411G	1	G	L	75	x	75	x	5		6866	39,5	39,5	3							-	-
412G	1	G	L	75	x	75	x	5		6866	39,5	39,5	3			411G				-	-
413H	2	H	L	50	x	50	x	4		2638	8,1	16,2								-	-
414H	2	H	L	40	x	40	x	3		730	1,3	2,6								-	-
415H	2	H	L	50	x	50	x	3		1462	3,4	6,8	1							-	-
416H	2	H	L	50	x	50	x	3		1458	3,4	6,8								-	-
417H	2	H	L	50	x	50	x	3		1476	3,4	6,8								-	-
418H	2	H	L	40	x	40	x	3		973	1,8	3,6								-	-
419H	2	H	L	45	x	45	x	3		1287	2,7	5,4								-	-
420H	2	H	L	40	x	40	x	3		488	0,9	1,8								-	-
421H	2	H	L	45	x	45	x	3		3058	6,4	12,8								-	-
422H	2	H	L	40	x	40	x	3		521	1,0	2,0								-	-
423H	1	H	L	40	x	40	x	3		1326	2,4	2,4	1							-	-
424H	1	H	L	40	x	40	x	3		1326	2,4	2,4	2							-	-
425H	1	H	L	45	x	45	x	3		2022	4,2	4,2								-	-
426H	1	H	L	45	x	45	x	3		2152	4,5	4,5								-	-
427H	1	H	L	40	x	40	x	3		1337	2,5	2,5								-	-
428	8	S	C	100	x	120	x	4,8			0,5	4,0		1						-	-
										Subtotal.		331,2									
										Galvanização		11,6									
										Total		342,8									

Num. Serviço:	0	SPE NOVA ERA INTEGRAÇÃO TRANSMISSORA S.A.	Desenhos:
Num. Estrutura:	0	LOTE 5 - LT 230 kV - BOM NOME - BOM NOME II C1 E C2	BNAT_ADR2451-D4015
Num. Folha:	18	**TORRE DE ANCORAGEM MEIO DE LINHA PESADA e FIM DE LNHA TIPO BNAT**	Lista de Materiais N°:
Data	20/03/2026	1 PÉ 6,0m	BNAT_ADR2451-LM4001

CR GONTIJO
ENGENHARIA DE PROJETOS

LISTA DE MATERIAIS

POSIÇÃO	QUANT.	Qual	Material						COMPR.	PESO UNIT. KG	Peso Total kg	Rec	Dob	Chan	Esq. compos.	Conj. soldado	Deg	Rev	QUANT. A FABRICAR	
																			QUANT	PESO TOTAL
114G	2	G	L	127	x	127	x	12,7	526	12,7	25,4			1					-	-
115	4	S	C	130	x	526	x	12,5		6,8	27,2								-	-
147	1	S	C	90	x	181	x	4,8		0,6	0,6	3							-	-
440G	1	G	L	127	x	127	x	12,7	3990	96,2	96,2						X		-	-
441G	1	G	L	127	x	127	x	12,7	3387	81,6	81,6						X		-	-
442G	1	G	L	75	x	75	x	5	3819	22,0	22,0	1							-	-
443G	1	G	L	75	x	75	x	5	3819	22,0	22,0	1			442G				-	-
444G	1	G	L	75	x	75	x	5	4490	25,9	25,9	2							-	-
445G	1	G	L	75	x	75	x	5	4490	25,9	25,9	2			444G				-	-
446G	2	G	L	75	x	75	x	5	366	2,1	4,2			1					-	-
447H	2	H	L	50	x	50	x	4	2791	8,5	17,0								-	-
448H	2	H	L	40	x	40	x	3	806	1,5	3,0								-	-
449H	2	H	L	50	x	50	x	3	1553	3,6	7,2	1							-	-
450H	2	H	L	50	x	50	x	4	1614	4,9	9,8								-	-
451H	2	H	L	50	x	50	x	4	1651	5,1	10,2								-	-
452H	2	H	L	45	x	45	x	3	1210	2,5	5,0								-	-
453H	2	H	L	50	x	50	x	3	1438	3,3	6,6								-	-
454H	2	H	L	40	x	40	x	3	807	1,5	3,0								-	-
455H	2	H	L	45	x	45	x	3	1320	2,8	5,6								-	-
456H	2	H	L	40	x	40	x	3	404	0,7	1,4								-	-
457H	2	H	L	45	x	45	x	3	3094	6,5	13,0								-	-
458H	2	H	L	40	x	40	x	3	577	1,1	2,2								-	-
459H	1	H	L	40	x	40	x	3	1365	2,5	2,5	1							-	-
460H	1	H	L	40	x	40	x	3	1365	2,5	2,5	2							-	-
461H	1	H	L	40	x	40	x	3	2248	4,1	4,1								-	-
462H	1	H	L	45	x	45	x	3	3212	6,7	6,7								-	-
463H	1	H	L	40	x	40	x	3	1423	2,6	2,6	1							-	-
464H	1	H	L	40	x	40	x	3	1107	2,0	2,0								-	-
465	8	S	C	100	x	120	x	4,8		0,5	4,0		1						-	-
									Subtotal.		439,4									
									Galvanização		15,4									
									Total		454,8									

Num. Serviço:	0	SPE NOVA ERA INTEGRAÇÃO TRANSMISSORA S.A.	Desenhos:
Num. Estrutura:	0	LOTE 5 - LT 230 kV - BOM NOME - BOM NOME II C1 E C2	BNAT_ADR2451-D4016
Num. Folha:	19	**TORRE DE ANCORAGEM MEIO DE LINHA PESADA e FIM DE LNHA TIPO BNAT**	Lista de Materiais N°:
Data	20/03/2026	1 PÉ 7,5m	BNAT_ADR2451-LM4001

CR GONTIJO
ENGENHARIA DE PROJETOS

LISTA DE MATERIAIS

POSIÇÃO	QUANT.	Qual	Material							COMPR.	PESO UNIT. KG	Peso Total kg	Rec	Dob	Chan	Esq. compos.	Conj. soldado	Deg	Rev	QUANT. A FABRICAR	
																				QUANT	PESO TOTAL
114G	1	G	L	127	x	127	x	12,7		526	12,7	12,7			1					-	-
115	4	S	C	130	x	526	x	12,5			6,8	27,2								-	-
147	1	S	C	90	x	181	x	4,8			0,6	0,6	3							-	-
480G	1	G	L	127	x	127	x	12,7		3990	96,2	96,2						X		-	-
481G	1	G	L	127	x	127	x	12,7		4916	118,5	118,5						X		-	-
482G	1	G	L	127	x	127	x	12,7		526	12,7	12,7	2		1					-	-
483H	1	H	L	75	x	75	x	5		4990	28,7	28,7	1							-	-
484H	1	H	L	75	x	75	x	5		4990	28,7	28,7	1			483H				-	-
485H	1	H	L	75	x	75	x	5		4792	27,6	27,6	2							-	-
486H	1	H	L	75	x	75	x	5		4792	27,6	27,6	2			485H				-	-
487H	2	H	L	75	x	75	x	5		366	2,1	4,2			1					-	-
488H	2	H	L	60	x	60	x	4		2904	10,7	21,4								-	-
489H	2	H	L	40	x	40	x	3		856	1,6	3,2								-	-
490H	2	H	L	50	x	50	x	3		1614	3,7	7,4								-	-
491H	2	H	L	50	x	50	x	4		1734	5,3	10,6								-	-
492H	2	H	L	50	x	50	x	4		1790	5,5	11,0								-	-
493H	2	H	L	50	x	50	x	3		1389	3,2	6,4								-	-
494H	2	H	L	50	x	50	x	3		1581	3,7	7,4								-	-
495H	2	H	L	40	x	40	x	3		1043	1,9	3,8								-	-
496H	2	H	L	50	x	50	x	3		1427	3,3	6,6								-	-
497H	2	H	L	40	x	40	x	3		698	1,3	2,6								-	-
498H	2	H	L	45	x	45	x	3		1349	2,8	5,6								-	-
499H	2	H	L	40	x	40	x	3		353	0,6	1,2								-	-
500H	2	H	L	45	x	45	x	3		3130	6,5	13,0								-	-
501H	2	H	L	40	x	40	x	3		617	1,1	2,2								-	-
502H	1	H	L	40	x	40	x	3		1403	2,6	2,6	1							-	-
503H	1	H	L	40	x	40	x	3		1403	2,6	2,6	2							-	-
504H	1	H	L	40	x	40	x	3		2408	4,4	4,4								-	-
505H	1	H	L	45	x	45	x	3		3376	7,1	7,1								-	-
506H	1	H	L	40	x	40	x	3		1493	2,7	2,7	1							-	-
507H	1	H	L	40	x	40	x	3		1431	2,6	2,6								-	-
508H	1	H	L	40	x	40	x	3		1834	3,4	3,4								-	-
509H	1	H	L	40	x	40	x	3		943	1,7	1,7								-	-
510H	1	H	L	40	x	40	x	3		1569	2,9	2,9								-	-
511H	1	H	L	40	x	40	x	3		455	0,8	0,8								-	-
512	12	S	C	100	x	120	x	4,8			0,5	6,0		1						-	-
										Subtotal.		523,9									
										Galvanização		18,3									
										Total		542,2									

Num. Serviço:	0	SPE NOVA ERA INTEGRAÇÃO TRANSMISSORA S.A.	Desenhos:
Num. Estrutura:	0	LOTE 5 - LT 230 kV - BOM NOME - BOM NOME II C1 E C2	BNAT_ADR2451-D4017
Num. Folha:	20	**TORRE DE ANCORAGEM MEIO DE LINHA PESADA e FIM DE LNHA TIPO BNAT**	Lista de Materiais N°:
Data	20/03/2026	1 PÉ 9,0m	BNAT_ADR2451-LM4001